

TMHP 범용 압축기 계수 업데이트 · 검증 리포트

계수 버전 v2026-09-15b — 압축기 단품 데이터 적합 · 4층 검증(L1~L4) · 저부하 목적함수 정정

2026-09-15 · 작업 트리 TMHP-feat-compressor-efficiency-defaults (branch feat/compressor-efficiency-defaults) · 근거 문서 temp/TMHP_generalized_validation_and_parameter_update_strategy.md, temp/judgement.md

한 줄 요약. 압축기 3효율(η_v , η_{is} , η_{em})을 히트펌프 카탈로그가 아니라 **압축기 단품 데이터**(Copeland 스크롤 63기, Cuevas & Lebrun 실측 48점, Guth & Atakan 발표식, Highly 로터리 정격 8점, 그리고 이번에 추가한 Shao 2004 로터리 3기의 30~120 Hz 맵)로 적합해 동결했다. 기계 하나를 빼고 나머지로 적합해 그 기계를 예측하는 교차검증(leave-one-compressor-out, 이하 LOCO) 오차는 η_v 5.66 % (구 기본값 5.88 %), η_{is} · η_{em} 곱 12.16 % (구 12.21 %)다. 곱의 오차가 이전 회차(8.96 %)보다 커진 것은 새로 들어온 2004년 R22 로터리 3기의 효율 수준이 모집단보다 27 % 낮기 때문이며, 스크롤만 보면 9.4 %다. 이 계수를 그대로 넣은 모델을 HP 카탈로그(L2), 고정경계 부분부하(L3), EN 14825 인증 경향(L4)으로 검증했고, 저부하에서 실외 팬 풍량을 지나치게 줄여 COP를 떨어뜨리던 결함(U1)은 목적함수를 「요구 열량을 채우는 운전점 중 단위 열량당 에너지 최소」로 바꿔 없었다. 로터리 데이터가 들어오면서 정격 위 속도의 효율 저하 향이 통계적으로는 유리해 보였지만, 기계 안에서 확인되는 추세가 아니라 그 소스의 낮은 수준이 만든 효과였으므로 채택하지 않았고, 같은 함정을 걸러내는 식별 규칙(R4)을 선택 절차에 추가했다.

1 결정 요약과 이번 회차 변경

temp/judgement.md에서 확정된 결정과 이행 상태를 정리한다.

#	결정	이행
D-A	압축기 계수의 근거는 압축기 단품 데이터만. HP 카탈로그는 시스템 검증과 잔차 진단에만 쓴다(「카탈로그 잔차는 압축기 계수를 직접 움직이지 않는다」)	완료 — validation/compressor_maps/
D-B	3효율 유지: $\eta_v = f(PR, n^*)$, $\eta_{is} = f(PR)$, $\eta_{em} = f(n^*)$, $n^* = N/N_{rated}$	완료 — 식 형태는 데이터가 골랐다
D-C	속도는 상대속도 n^* 로 읽는다	완료 — 모델이 자기 정격속도(40/60 rev/s)를 넘긴다
D-D	4층 검증(L1 압축기 → L2 카탈로그 → L3 고정경계 부분부하 → L4 인증 경향)	완료 — § 2~§ 5
D-E	fixed_boundary_plr와 en14825_seasonal_trend를 분리	완료 — 두 패키지, 두 데이터 폴더
D-F	U0 포맷 정정, U2 정격규격 총화, U3 Fujitsu 보류, U4 풍량 정정, Keymark 공기→공기 38행 추가	U0은 커밋 bca22a5로 해소. U2·U3·U4 완료, 공기→공기 경향 검증 실행
D-G	U1 정정: 요구 총족 조건 + $J = E_{tot}/Q_{credit}$	완료 — tmhp._opt_utils.specific_energy_objective, 두 모델 모두

이번 회차에서 바뀐 것. (1) Chrome 브리지로 Shao et al. (2004, doi:10.1016/j.ijrefrig.2004.02.008) 원문을 확보해 로터리 압축기 3기의 30~120 Hz 성능 맵을 추가했다 (§ 6). (2) 그 데이터가 드러낸 함정 — 한 소스의 낮은 효율 수준이 속도 향으로 둔갑하는 현상 — 을 막기 위해 선택 규칙에 R4(기계 내 식별 검사)를 추가했고, 동률 판정 창을 R1의 해상도와 같은 0.1 pp로 맞췄다. (3) 그 결과 채택된 식의 형태는 이전 회차와 같고 계수만 소폭 바뀌었다(η_{is} · η_{em} 곱의 수준 -3 %, 저속 손실 향 축소).

「기존 형식을 따를 필요가 없다」는 지시의 결과. η_v 후보 5개, 곱 후보 15개(압력비 식 $3 \times$ 속도 식 4, 확장 2 포함)를 교차검증으로 비교했다. η_v 는 구 기본값과 같은 꼴(PR 1차 + 저속 누설 항)이 데이터에서도 최선이었고 계수만 바뀌었다(저속 페널티는 구 값의 약 1/4). η_{is} · η_{em} 곱은 구 선형식($0.90 - 0.02 \cdot PR$)이 아니라 **봉우리형** $g(PR) = A - B \cdot PR - C/PR$ ($PR \approx 2.8$ 에서 정점, 스크롤의 내장 체적비)과 포화형 속도인자 $s(n^*) = n^*(1+n_0)/(n^*+n_0)$ 로 바뀌었다.

2 L1 · 압축기 단품 데이터와 계수 적합

2.1 데이터 인벤토리

소스	형식	기계	속도 레코드	내용과 규약
Copeland Online Product Information — ZPV/XPV/YPV/ZHV/YHV 가변속 스크롤의 AHRI 540 10계수 세트 (용량·전력·질량유량)	스크롤	63	96	기계당 2~3 정격속도(V1 최소 · V2/VC 중간 · V4 정격), n^* 0.27~1.3, R410A 39기 · R32 10기 · R407C 14기. 노점 정격, 과열 20 °F 상수, 과냉 15 °F, 전력은 드라이브 입력(인버터 손실 포함). 유효 범위(Min/Max Evap·Cond) 안에서 10 °F 격자
Cuevas & Lebrun (2009) doi:10.1016/j.applthermaleng.2008.03.016	스크롤 R134a	1	5	칼로리미터 48점, 35~75 Hz, 토출온도 실측 → TMHP 정의대로 η_{is} 와 η_{em} 을 분리할 수 있는 유일한 행. Table 3(인버터 공급)은 전력에 인버터 손실 포함
Guth & Atakan (2023) doi:10.1016/j.ijrefrig.2022.10.024	스크롤 R290 (ZHV046)	1	4	발표된 효율 함수 Eq.(20)~(22)와 Table A.1~A.3을 적합 포락선(T_e -5~5 °C, T_c 35~50 °C, 1800~5400 rpm)에서 평가. 분리 정의가 달라 η_v 와 공급만 사용
Highly 로터리 카탈로그 2024	로터리 R290	8	8	ASHRAE/T 정격점(3600 rpm) 1점씩 — 수준 앵커, 속도·PR 정보 없음
Shao et al. (2004) doi:10.1016/j.ijrefrig.2004.02.008 — 이번 추가	로터리 R22(추정)	3	18	Mitsubishi RHV207FEM(20.7 cm ³) · SANYO 80870080(13.2 cm ³) · Hitachi SGZ20DB2-Y(12.5 cm ³)의 제조사 맵 다항식(Eq. 1~2, Table 1)과 주 파수 보정(Table 2~3)을 30~120 Hz(n^* 0.5~2.0)에서 평가. 맵 규약 과열 11 K·과냉 8.3 K. 냉매는 논문에 명시되지 않아 RH 계열과 체적 검사로 R22로 추정. 배제용적은 Mitsubishi만 정격점 η_v 검사를 통과해 η_v 적합에는 1기, 공급 적합에는 3기 사용

각 점은 CoolProp으로 같은 세 양으로 환원한다: $\eta_v = m/(p_{suc} \cdot V \cdot N)$, $\eta_{oi} = m \cdot \Delta h_{is} / P_{el}$, 토출온도가 있으면 $\eta_{is} = \Delta h_{is} / (h_{dis} - h_{suc})$. 제외 규칙: 고정속 ZPS*(유도기 슬립 미상), 리프트 15~60 K 또는 PR 1.5~8 밖의 격자점(AHRI 다항식은 시험 맵 밖에서 발산), 정격점 η_v 가 0.85~1.05 밖인 기계(배제용적 오기 — ZPV0802E·YHV046RT·YHV047AS, Shao의 SANYO·Hitachi)는 η_v 적합에서만 제외. 유효 행 5,911, 기계 76, 속도 레코드 131. 가중치는 **기계 × 속도 레코드**가 각각 1이 되도록 준다.

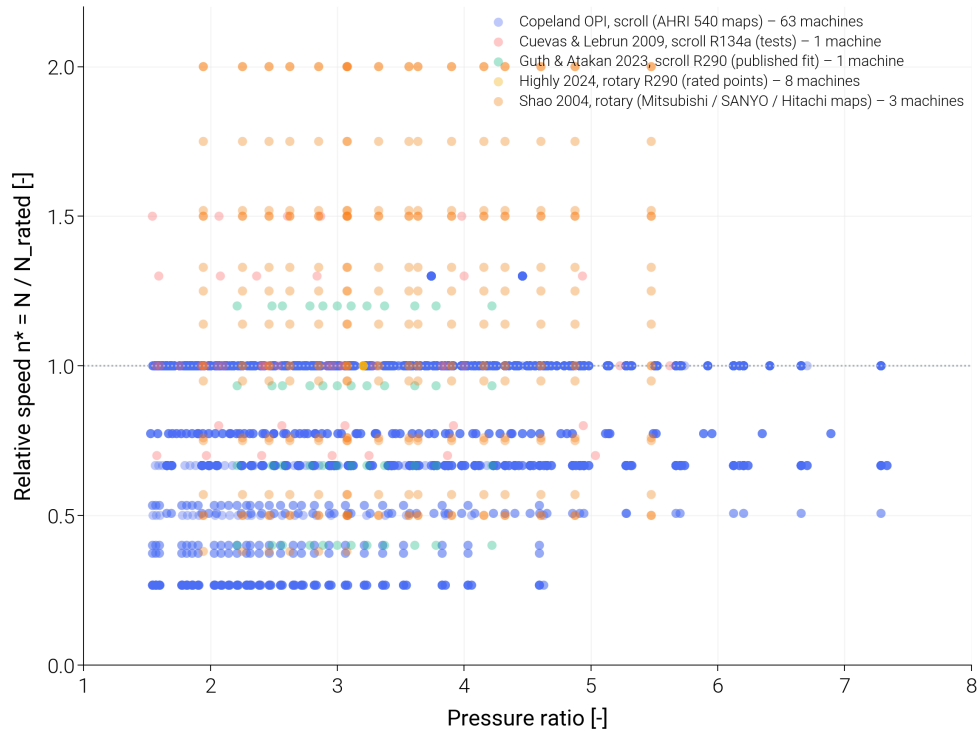


그림 1: F1. 적합에 쓰인 압축기 데이터의 PR × n* 범위

사용 데이터 validation/data/compressor_maps/points_fit_ready.csv (유효 행 5,911)

작도 절차 for src in sources: scatter(PR, n_star, color=src); hline(n_star=1)

해석

- Copeland가 PR 1.5~7.3, n* 0.27~1.0을 채우고, Cuevas가 n* 1.3~1.5를, Guth가 R290을 보낸다.
- Shao 로터리 3기가 n* 1.5~2.0을 유일하게 채운다 — 정격 위 속도의 판단은 이 세 기계에 달려 있다(§ 2.4의 R4).

2.2 식별 가능성과 분리 앵커

전력표는 $\eta_{is} \cdot \eta_{em}$ 의 곱만 준다. η_{is} 에 속도 항이 없고 η_{em} 에 PR 항이 없으면 곱은 분리형 $g(PR) \cdot s(n^*)$ 이고, 남은 자유도는 스케일 하나 — 전기 손실 중 얼마가 냉매 엔탈피로 들어가는가(η_{is} , 토출엔탈피)와 얼마가 셀·드라이브로 빠져나가는가(η_{em}). TMHP는 $h_2 = h_1 + \Delta h_{is}/\eta_{is}$, $E = m(h_2 - h_1)/\eta_{em}$ 로 쓰므로 토출온도 기반 분리가 정확히 이 정의에 맞는다. 앵커는 Cuevas & Lebrun 인버터 공급·n* ≈ 1 행 6개의 중앙값 $\eta_{em}(1) = 0.936$ (p10~p90 0.926~0.942). Guth의 $\eta_{comp}(0.76 \sim 0.86)$ 는 축동력 기준으로 추정되어 정의가 다르므로 앵커에 쓰지 않았다.

분리 가능성 검정. 다속도 기계 52대(3,679행)에서 $\ln \eta_{oi}$ 를 PR, $\ln n^*$, 상호작용 $(PR-3) \cdot \ln n^*$ 로 회귀하면 상호작용 계수는 0.046 ± 0.005 (t = 9) — 저속 페널티가 고압력비에서 커진다(Cuevas의 「고 Tc 저속 누설」과 같은 방향). D-B의 「독립 자료가 요구할 때만 확장」 조항에 걸리는 증거이지만, 확장 후보 $X1 = \exp(k \cdot (PR-3) \cdot \ln n^*)$ 는 교차검증 오차를 0.05 pp만 줄였다(§ 2.4). 기계 간 산포 7 pp에 비하면 실질적 요구가 아니라고 판단해 문서화만 했다.

2.3 후보 식과 적합

효율	후보 식	제약
η_v	$V1 \ 1 - a(PR-1) \cdot V2 \ 1 - a(PR-1) - b \cdot \max(0, 1/n^* - 1) \cdot V3$ $c - a(PR-1) - b/n^* \cdot V4 \ c - a(PR-1) - b \cdot \exp(-n^*/n_c) \cdot$ $V5 \ c - a(PR-1) - b \cdot \max(0, 1/n^* - 1)$	$0 < \eta \leq 1.02$, $N \cdot \eta_v$ 가 N에 단조(속도 탐색의 괄호 가정)
$g(PR)$	$I1 \ A - B \cdot PR \cdot I2 \ A - B \cdot PR - C/PR \cdot I3 \ A + B \cdot PR + C \cdot PR^2$	—
$s(n^*)$	$E0 \ 1 \cdot E1 \ n^*(1+n_0)/(n^*+n_0) \cdot E2$ $E1 \cdot (1-d \cdot \max(0, n^*-1)^2) \cdot E3 \ (1-e^{-(n^*/n_c)})/(1-e^{-(1/n_c)})$	$s(1) = 1$

적합은 `scipy.optimize.least_squares(loss="soft_l1")`, 가중 $\sqrt{w}$. 채택 규칙(전략문서 § 13 대응): (R1) 더 단순한 부모 식보다 계수 1개당 LOCO MAPE 0.1 pp 이상 개선, (R2) 기계 3대 이상인 층에서 2 pp 또는 25 % 이상 악화 없음, (R3) 제약 격자(PR 1.5~8, n^* 0.15~2.5) 통과, (R4, 이번 추가) 속도 항은 그 항을 식별하는 기계들 **안에서** 관찰되어야 함 — 정의는 § 2.4. 동률 규칙: LOCO 차이가 0.1 pp(R1의 해상도) 이내면 물리적 선례가 있는 쪽 — E1은 Ossorio & Navarro-Peris (2023, [doi:10.1016/j.applthermaleng.2023.120725](https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2023.120725))가 인버터 185점에 맞춘 포화형 드라이브 손실 풀이다.

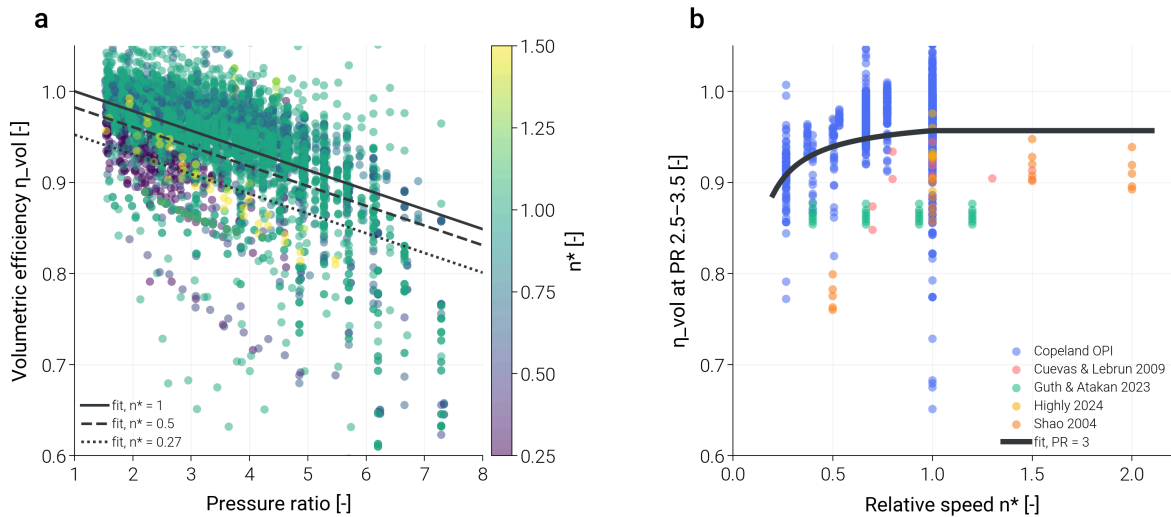


그림 2: F2. 체적효율 — 데이터와 채택식 V2

사용 데이터 유효 행 중 배제용적 정상 기계(5,674행). (b)는 PR 2.5~3.5 부분집합

작도 절차 $\eta_{vol} = \dot{m}_{dot}/(\rho_{suc} \cdot V_{disp} \cdot N)$; fit V2 by robust LS; overlay $n^*=1/0.5/0.27$

해석

- PR 기울기 $a = 0.0216$ (구 0.020). 저속 항 $b = 0.0177 \rightarrow n^* = 0.27$ 에서 -4.8 pp. 구 $3.5 \cdot (1/rps - 1/50)$ 는 정격 50 rev/s 환산 시 $b \approx 0.07$ 이라 4배 과대였다.
- 정격점 η_{vol} 는 기계마다 0.86~1.00으로 넓다(Copeland 0.95~1.0, Guth 0.86, Cuevas 0.93, Shao Mitsubishi 0.85). 이것이 오차의 대부분(기계 간 sd 0.079, 기계 내 0.019).
- (b)에서 Shao 점들은 $n^* = 1.5 \sim 2.0$ 에서도 0.90~0.95로 평평하다 — 정격 위 속도에 η_{vol} 보너스를 두지 않은 한쪽 방향 향이 맞다.

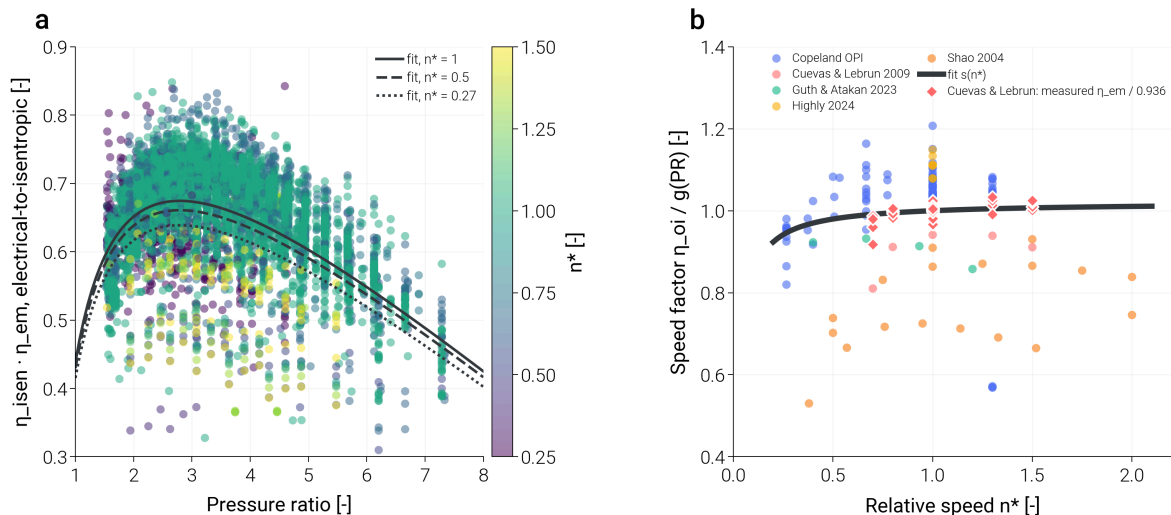


그림 3: F3. 전기→등엔트로피 곱 $g(PR) \cdot s(n^*)$ 와 속도 인자의 소스별 증거

사용 데이터 유효 행 5,911. (b)는 기계 × 속도 레코드별 중앙값 $\eta_{oi}/g(PR)$; 빨간 마름모 = Cuevas 실측 $\eta_{em}/0.936$ (토출온도 분리, 46점)
작도 절차 $\eta_{oi} = \dot{m}_{dot} \cdot dh_{is} / P_{el}$; fit $g(PR) \cdot s(n^*)$ jointly; (b) plot $\eta_{oi}/g(PR)$ per (machine, speed) vs n^*

해석

- $g(PR)$ 정점 $\sqrt{C/B} = 2.79$. $n^* = 1$ 에서 PR 1.6일 때 0.61, PR 3에서 0.67, PR 8에서 0.43.

- $s(n^*)$: n^* 0.5에서 -2 %, 0.27에서 -5 %. Cuevas 실측(0.99~1.03)과 Copeland 레코드(0.9~1.2)가 곡선 주위에 있다.
- Shao 3기(주황)는 **모든 속도에서** 0.65~0.85 — 곡선 아래 한 층으로 내려앉아 있고 기울기는 평평하다. 이 낮은 수준이 § 2.4에서 정격 위 저하 항(E2)이 잘못 선택되는 원인이었다.

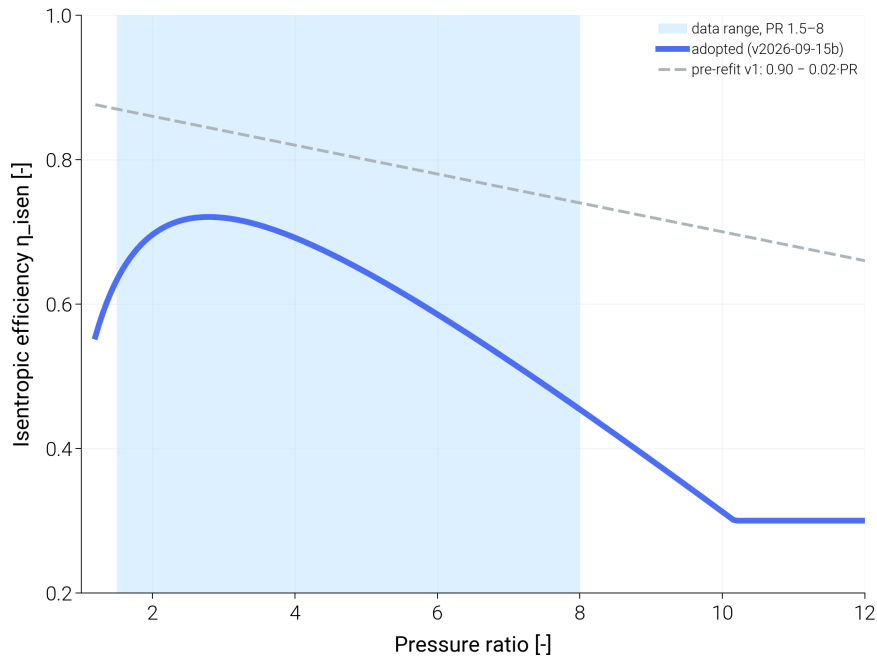


그림 4: F4. 등엔트로피 효율 — 채택식과 구 선형식

사용 데이터 계수 v2026-09-15b, 구 v1-legacy

작도 절차 $\eta_{isen} = \max(0.30, g(PR)/0.936)$; $legacy = \max(0.25, 0.90 - 0.02 \cdot PR)$

해석

- PR 2~4에서 0.69~0.72로 구식(0.82~0.86)보다 낮고 PR 8에서 0.45로 더 가파르다. 대신 η_{em} 이 0.80 → 0.936으로 올라 곱은 비슷한 수준이다.
- 이전 회차(v2026-09-15) 대비 수준이 약 3 % 낮다 — 로터리 3기의 낮은 수준이 가중치 14 % (레코드 18/131)로 들어온 결과다.
- PR 8 밖은 외삽이라 0.30에서 유지한다. ASHPB 고온급탕(PR 10~18)은 이 구간에 걸리므로 § 7에 한계로 적었다.

2.4 교차검증과 선택 — 정격 위 저하 항을 채택하지 않은 이유

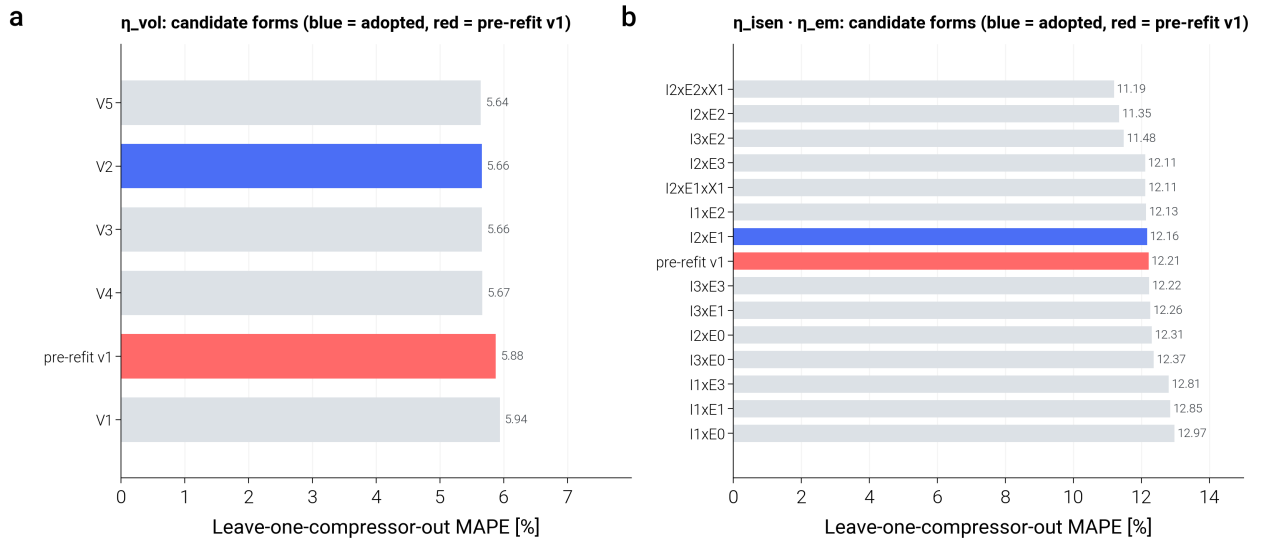


그림 5: F5. 후보 식의 LOCO 가중 MAPE

사용 데이터 loco_pooled.csv — 기계 76대를 하나씩 빼고 재적합·예측

작도 절차 for k in machines: fit(all - k); predict(k); wMAPE weighted so each machine x speed record = 1

해석

- η_v : V2 5.66 % (V1 5.94, 구 5.88). V3-V5는 계수 하나를 더 쓰고 0.01~0.02 pp → R1 탈락.
- 곱: $I2 \times E1$ 12.16 % ($I1 \times E0$ 12.97, 구 12.21). $I2 \times E3$ 12.11은 0.1 pp 안이라 동물 규칙으로 E1. $I2 \times E2$ (정격 위 저하)는 11.35 %로 가장 낮지만 R4에서 걸러졌다(아래).
- 상호작용 X1은 12.11(R1 탈락, 0.05 pp) — 미채택.

R4 — 속도 항의 기계 내 식별 검사. 이번 데이터에서 E2(정격 위 2차 저하 항)는 E1보다 LOCO를 0.8 pp 줄여 R1·R2를 통과 했고, 적합된 저하 폭은 $n^* = 2$ 에서 -28 %였다. 그러나 F3(b)가 보여주듯 $n^* 1.5 \sim 2.0$ 을 채우는 기계는 Shao 로터리 3기뿐 이고, 그 세 기계는 **모든 속도에서** 모집단보다 27 % 낮다. 기계를 섞어 적합하면 「고속 구간에 있는 점들이 낮다」와 「고속 구간을 채운 기계들이 낮다」가 구분되지 않는다. 그래서 기계 하나 안에서만 보이는 추세로 항을 검증하는 규칙을 추가했다: 속도 레코드가 2개 이상인 기계마다, $n^* = 1$ 에 가장 가까운 레코드를 기준으로 다른 레코드에서 $\ln(\eta_{oi}/g(PR))$ 이 실제로 얼마나 변했는지를 부모 식의 예측과 비교하고, 그 잔차를 자식 식이 **추가한 항으로** 나눈다(부모 식은 자식의 공유 파라미터로 평가해 추가 항만 분리). 추가 항이 2 % 이상 작용하는 기계가 3대 이상·2 소스 이상이고 비율의 중앙값이 2/3 이상이면 통과.

항	부모	LOCO 이득	R4 비율(기계 수)	판정
E1 저속 드라이브 손실	E0	+0.14 pp	2.20 (19대, 3소스)	통과 — 기계 안에서는 폴링 적합보다 더 크게 보인다 (과소적합 방향, 문제 없음)
E2 정격 위 2차 저하	E1	+0.82 pp	0.12 (8대, 3소스)	탈락 — 적합된 저하의 1/8만 기계 안에서 보인다. 나머 지는 Shao의 수준 차
E3 지수 포화	E0	+0.20 pp	2.00 (13대, 2소스)	통과, E1과 0.06 pp 차 → 동물 규칙으로 E1

$n^* = 2$ 에 이르는 두 기계(Mitsubishi, SANYO)의 자기 기준 저하는 -18 %와 -3 %, Cuevas $n^* 1.5$ 는 -3 %다 — 정격 위에서 **어느 정도** 저하가 있는 것은 사실이지만 폭이 -28 %가 아니고, 그 폭을 정할 두 번째 소스가 없다. 그래서 식에는 저하 항 자리를 두되(ETA_EM_D) 값을 0으로 동결하고, 데이터가 있는 $n^* = 2$ 너머에서는 값을 유지하도록(N_STAR_EM_MAX) 코드에 박아 두었다. R4는 이 데이터를 본 뒤 추가한 규칙이므로 한계값 2/3의 선택이 결과를 알고 이루어진 점을 명시한다: 허용창 을 1/2~2로 잡았다면 0.12는 여전히 탈락, 2.2는 여전히 통과였다.

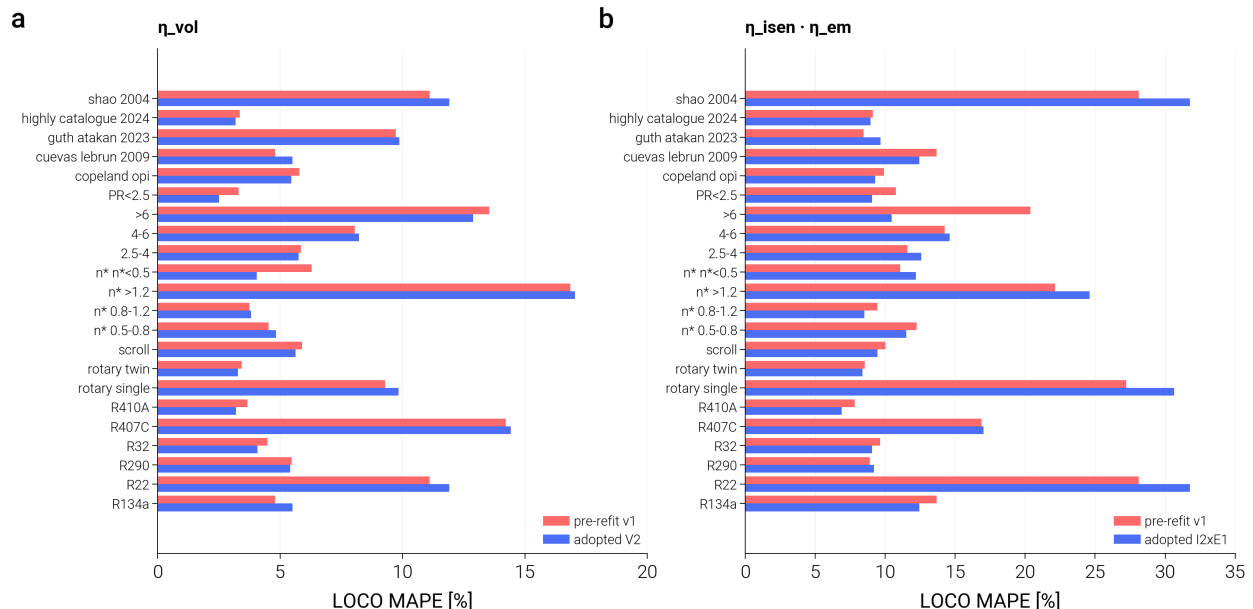


그림 6: F6. 층별 LOCO 오차 — 채택식 vs 구 기본값

사용 데이터 loco_strata.csv; 층 = 소스·냉매·형식· n^* 구간·PR 구간

작도 절차 for stratum: wMAPE(new), wMAPE(legacy)

해석

- 곱: PR>6 층 20.4 → 10.5 %(구 선형식이 고압력비에서 과대), R410A 7.8 → 6.9, R32 9.6 → 9.1, 스크롤 전체 10.0 → 9.4, 현대 로터리 (Highly) 9.1 → 9.0. R22 로터리(Shao)는 28.1 → 31.8로 양쪽 모두 나뉘다 — 수준 차라 어떤 식으로도 좋지 않는다.
- 곱의 $n^*<0.5$ 층은 11.1 → 12.2로 1.1 pp 나빠졌다(부모 대비 R2는 통과). 저속 항 n_0 가 0.033 → 0.021로 줄어든 결과인데, R4의 비율 2.2가 말하듯 폴링 적합이 저속 손실을 기계 내 추세보다 작게 잡는 경향이 있다.
- η_v : $n^*<0.5$ 층 6.3 → 4.0 %(저속 페널티 축소가 맞았다는 뜻). $n^*>1.2$ 층(71행)은 17 %로 양쪽 모두 나뉘 — 정격 위 속도는 표본이 얇다.

2.5 채택 계수 (동결, COEFFICIENT_VERSION = "v2026-09-15b")

효율	식	계수
$\eta_v(PR, n^*)$	$1 - A(PR-1) - B \cdot \max(0, 1/n^*-1)$, 하한 0.50	$A = 0.02162, B = 0.01765$
$\eta_{is}(PR)$	$\max(0.30, (A - B \cdot PR - C/PR)/\eta_{em,ref})$	$A = 1.08493, B = 0.07354, C = 0.57287$
$\eta_{em}(n^*)$	$\eta_{em,ref} \cdot n^*(1+n_0)/(n^*+n_0) \cdot (1 - D \cdot \max(0, \min(n^*, 2)-1)^2)$	$\eta_{em,ref} = 0.936, n_0 = 0.02114, D = 0$ (동결)

이전 회차(v2026-09-15) 대비: η_v A 0.0205 → 0.0216, B 0.0177 유지; 곱의 수준 -3 %(g(3) 0.697 → 0.673), n_0 0.033 → 0.021. 아카이브 validation/coefficients/v2026-09-15b/: coefficients.json(값·식·LOCO·앵커 p10~p90·분리 검정·R4 비율), manifest.json(git HEAD·CoolProp·Python·선택 규칙), data_sources.csv(기계 목록·규약·범위·문서 경로), loco_*.csv, model_selection.csv, fit_results.json, figures/. 구 형식은 validation/coefficients/v1-legacy/legacy_forms.py에 동결되어 절제 변수 legacy-v1으로 재현할 수 있다. 라이브러리 모듈의 상수 블록은 emit_coefficients.py가 생성하고 테스트가 아카이브와 대조한다.

3 L2 · HP 카탈로그 시스템 검증 (계수 동결)

U2 총화 정격규격(EN 14511 / AHRI 210/240 / 미상)과 상태(adopted / hold)별로만 대표 수치를 낸다 — 규격이 다르면 COP 정의가 다르다. U3 보류 Fujitsu 2기는 IP 열의 범위가 매뉴얼에 없어 status: hold(결과는 진단용으로 쓰되 대표 수치에서 제외). U4 정정 Fujitsu ASUH09 난방 실내풍량 0.1944 → 0.2081 m³/s(441 CFM), ASUH12는 냉난방 동일(453 CFM) 확인.

17기 757점은 모두 계수 적합에 쓰이지 않은 **처음 보는** 자료다(전략 § 11의 「튜닝에 쓰지 않은 제품에서의 성능」을 데이터 분할이 아니라 **소스 분리**로 달성). 입력은 명판 용량·냉매와 제조사가 인쇄한 값(배제용적·정격풍량)만이며, UA(Q/5.0)와 압축기 계수는 기본값 그대로다. 757점 중 748점이 수렴했다(이전 회차 752점; 줄어든 4점은 Daikin 35~50A와 Fujitsu의 극한 조건).

대표 그룹 (adopted만)	기기	점	v1 MAPE / 편향	v2026-09-15	v2026-09-15b
공기→물·규격 미상 (Panasonic 9, Samsung 1)	10	153/153	7.4 % / -1.8 %	8.4 % / +2.5 %	8.1 % / +1.1 %
공기→공기·EN 14511 (Daikin RXM-A 5)	5	356/360	9.1 % / +0.2 %	8.9 % / +1.7 %	9.1 % / -0.5 %
보류·AHRI 210/240 (Fujitsu 2) — 대표 수치 제외, 진단만	2	239/244	33.2 % / +32.8 %	32.9 % / +31.9 %	30.7 % / +29.7 %

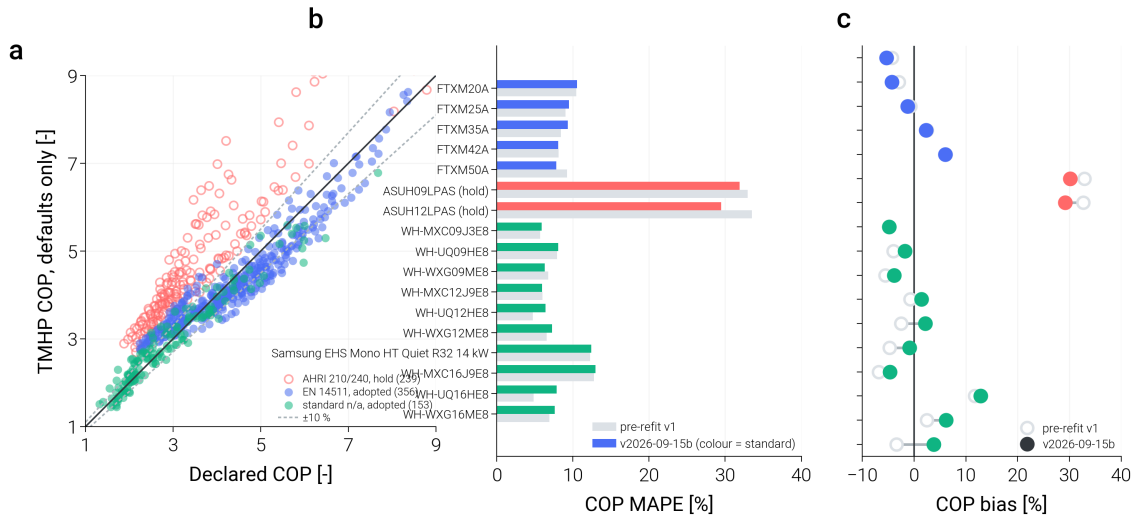


그림 7: F7. 카탈로그 패리티 — 계수 동결, 정격규격·상태별 증화, 기기별 구(v1)·신(v2026-09-15b) 비교

사용 데이터 validation/results/*.csv(748점 usable), summary.csv, 커밋 f780547^의 구 summary.csv(v1)
작도 절차 for unit: run parity with defaults; (a) scatter(cop_target, cop_pred) by (standard, status); (b) MAPE per unit old vs new; (c) bias per unit old vs new

해석

- 공기→물은 v1 대비 MAPE 7.4 → 8.1 %, 편향 -1.8 → +1.1 %. 이전 회차(v2026-09-15, +2.5 %)보다 편향이 절반으로 줄었는데, 이는 로터리 3기가 곱의 수준을 3 % 끌어내린 결과다 — 카탈로그를 보고 조정된 것이 아니라 압축기 데이터가 늘어난 결과라는 점이 중요하다(D-A).
- 공기→공기 Daikin은 9.1 %로 v1과 같고 편향 -0.5 % (v2026-09-15는 +1.7 %). 기기별로는 20A·25A가 -5 %, 50A가 +6 %로 용량 순서대로 갈린다 — 배제용적을 명판 용량에서 산정하는 규칙($Q/\Delta h \cdot p \cdot \eta \cdot v \cdot N$)이 소형에서 크고 대형에서 작게 잡는 방향이며, 압축기 계수의 문제가 아니다.
- 상대속도 구간별 잔차(adopted 509점): n^* 0.5~0.8에서 -6.9 %, 0.8~1.2에서 0~+2 %, 1.2~2.0에서 0~+2.5 %, 2.0 이상 7점에서 +3.2 %. 정격 위 속도에서 과대 예측이 커지지 않으므로, R4로 걸러낸 정격 위 저하 항(-28 %)을 넣었다면 이 구간이 -20 % 아래로 떨어졌을 것이다 — 카탈로그가 R4의 판단을 뒷받침한다(이 사실은 계수를 정한 뒤에 확인했다).
- Fujitsu 2기는 hold: COP 정의(IP 열 범위)가 매뉴얼에 없고 AHRI 규격이라 한 지표에 섞을 수 없다. 30 %는 규격·기기 등급의 교락(이전 세션)이며 판정 변화 없음.

기기별 변화의 읽기. 16 kW급(MXC16 +12.9 %, UQ16 +6.2 %)은 여전히 가장 크게 과대 예측되고, 9 kW급은 -2~-5 %로 과소 예측된다 — 용량이 커질수록 편향이 양으로 도는 같은 패턴이 공기→물과 공기→공기 양쪽에 있다. 이는 압축기 효율식이 아니라 용량 스케일링 규칙($UA = Q/5.0$, 배제용적 산정)의 문제로 읽어야 하며, 이전 세션의 「지렛대는 UA」 판단을 유지한다. 기기 간 산포(L1의 sd 7 pp)와 같은 크기라 어느 계수판이 「맞다」 기보다, 세 계수판(v1·v2026-09-15·v2026-09-15b)이 모두 카탈로그 중앙 ± 3 % 안에 있다는 사실로 정리한다.

4 L3 · 고정경계 부분부하 — 내부 상태의 연쇄

경계온도를 고정하고 요구부하를 1.00 → 0.12로 내리며 $N \rightarrow \dot{m} \rightarrow T_{\text{evap}}, T_{\text{cond}} \rightarrow PR \rightarrow \eta \rightarrow W \rightarrow COP$ 연쇄를 그대로 기록한다. COP 형태는 채점하지 않는다(전략 § 7). 압축기가 하한속도(15 rev/s)에 닿으면 모델은 **최소 용량을 공급**하고 capacity_clamped = "min"과 실제 공급열($CR_{\text{actual}} > PLR_{\text{req}}$)을 함께 보고한다(전략 § 8).

Air-to-water 9 kW R32, outdoor 7 °C / tank 42.5 °C — hollow: compressor at speed floor, delivered > requested (v2026-09-15b)

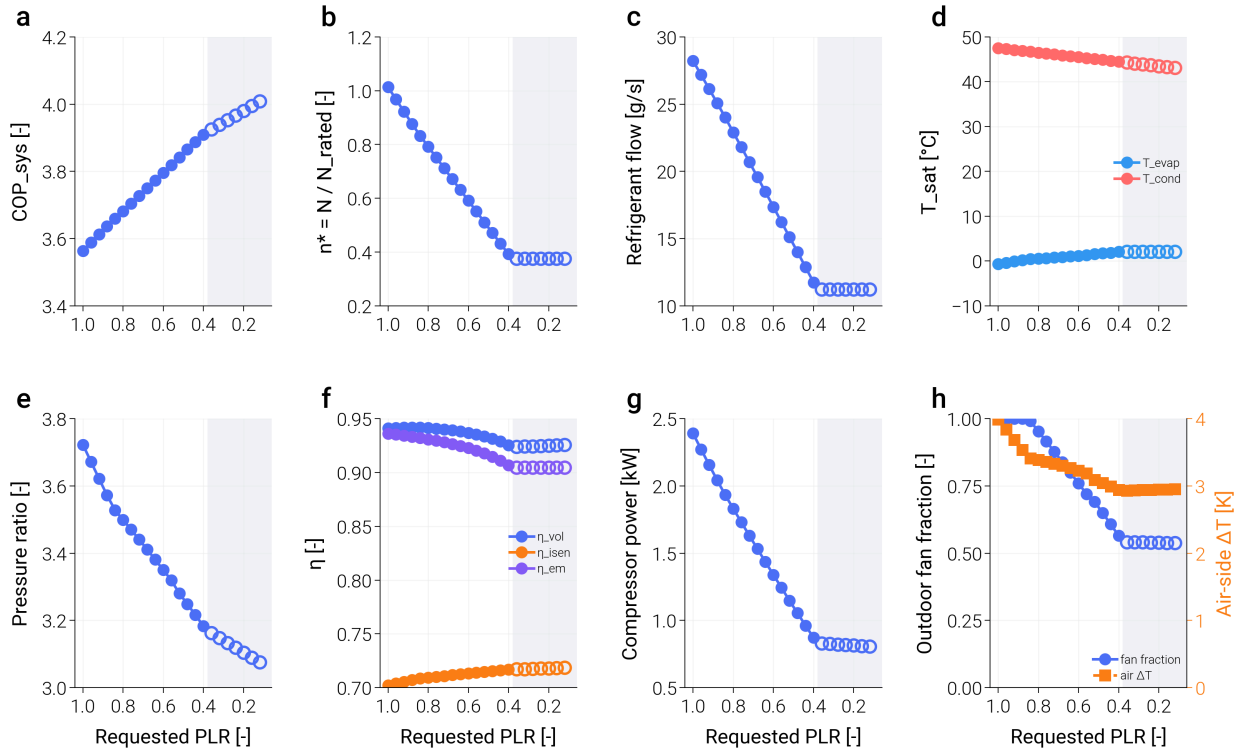


그림 8: F8a. 공기→물 9 kW R32, 외기 7 °C / 탱크 42.5 °C — 요구 PLR에 따른 내부 상태(속 빈 마커 = 속도 하한, 공급 > 요구)

사용 데이터 validation/data/fixed_boundary_plr/ashpb_sweep.csv

작도 절차 for f in 1.00..0.12: analyze_steady(Q_ref_tank=f*Q_nom); record n*, m_dot, Te, Tc, PR, eta_*, E_cmp, COP, fan, air dT

해석

- 변조 구간(PLR 1.0 → 0.4): n^* 1.01 → 0.39, m 28.2 → 11.7 g/s, PR 3.72 → 3.18, W 2.39 → 0.87 kW, COP 3.56 → 3.91 — 리프트 감소가 저속 손실(η_{em} 0.936 → 0.907, η_v 0.942 → 0.925)을 이긴다.
- 하한 구간(PLR < 0.4): 공급 3.44 kW 고정, 팬 54 %, 공기측 ΔT 2.9 K. 구 목적함수에서는 같은 점이 팬 5~11 %, ΔT 10.7~13.8 K, COP 3.1~3.3이었다(U1 결함, 아래).
- R290-R410A(외기 7 °C)와 R32 외기 -7 °C/탱크 32.5 °C 스윙도 같은 꼴이다(아카이브 figures/F8_*): 팬 44~100 %, $\Delta T \leq 4.0$ K.

Air-to-air 3.5 kW R32 heating, outdoor 7 °C / room 20 °C — hollow: compressor at speed floor, delivered > requested (v2026-09-15b)

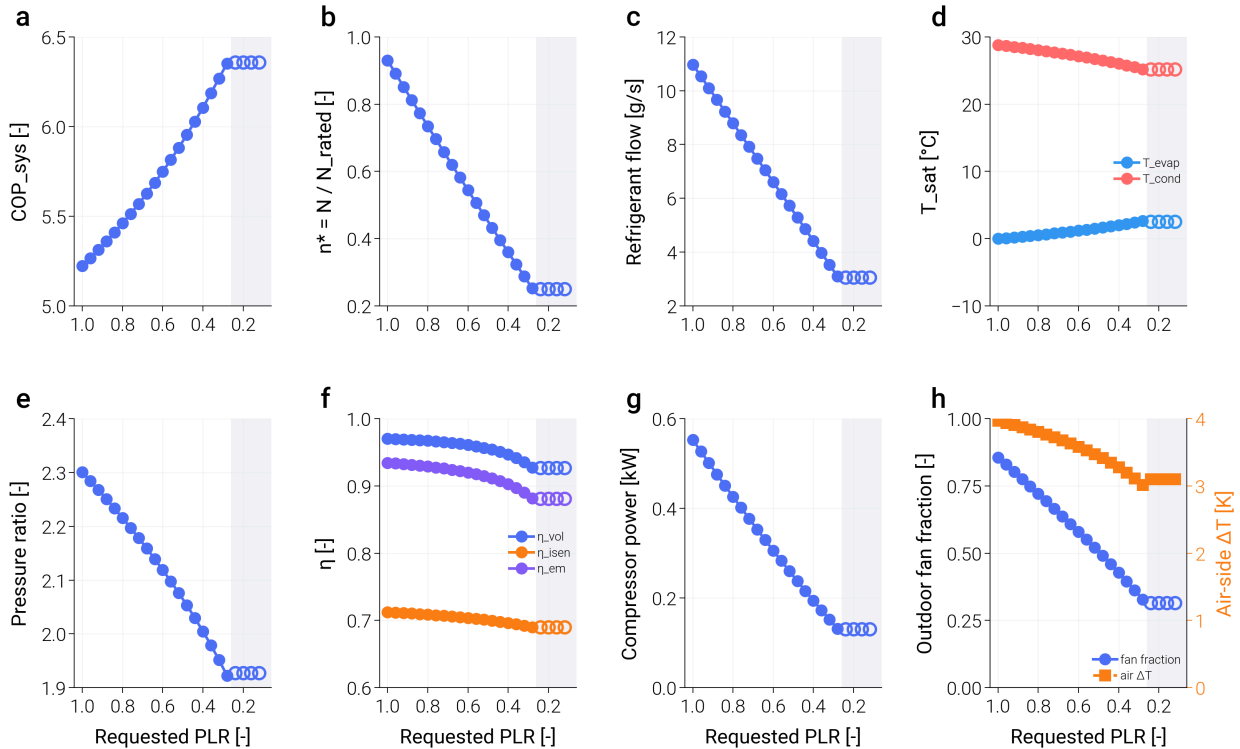


그림 9: F8b. 공기→공기 3.5 kW R32 난방, 외기 7 °C / 실내 20 °C

사용 데이터 validation/data/fixed_boundary_plr/ashp_sweep.csv

작도 절차 same sweep with AirSourceHeatPump(Q_r_iu = -f*Q_nom)

해석

- 공기→공기는 정격 60 rev/s 기준 $n^* 0.25 \sim 0.93$, PR 1.9~2.3의 저리프트 구간을 쓴다. 팬 32~86 %, $\Delta T \leq 4.0$ K(냉방 스위치는 팬 51~100 %, $\Delta T \leq 4.8$ K).
- 실내는 잉여열을 저장하지 못하므로 하한 구간의 공급 초과는 「사이클링으로 처리할 용량」으로 읽어야 한다 — 모델은 Cd를 넣지 않는다.

U1 결함과 정정의 정의. 구 목적함수는 총 소비전력 E_{tot} 만 최소화했다. 요구부하가 낮으면 실외 팬 풍량을 정격의 5 %까지 줄여도 압축기가 어떻게든 부하를 맞추므로 팬 전력이 줄어든 만큼 목적함수가 좋아 보였고, 그 결과 공기측 온도차가 10 K 이상 벌어지고 증발온도가 떨어져 COP가 급락했다. 이것을 이 리포트에서는 **저부하 실외팬 과다 감속 결함(U1)**이라 부른다. 정정: 후보 운전점 중 $Q_{del} \geq Q_{req}(1-\epsilon)$, $\epsilon = 2 \%$ 를 만족하는 것만 남기고 $J = E_{tot}/Q_{credit} \cdot Q_{req}$ 를 최소화한다. $Q_{credit} = \min(Q_{del}, Q_{req} + Q_{storable})$. ASHPB는 탱크 상한온도까지 여유가 있으면 잉여를 인정하고, ASHP도 공급열을 인정한다 — 후자는 judgement § 8의 「저장 가능할 때만」에서 벗어나지만, 요구로 상한을 두면 다시 E_{tot} 최소화로 환원되어 결함이 그대로 재현됨을 스위치로 확인했다(팬 5 %, ΔT 13.7 K). 하한 후보 사이의 선택은 「단위 공급열량당 에너지」로 하고, 초과 공급은 출력에 그대로 드러낸다는 원칙을 택했다. 요구를 정확히 맞추는 구간에서는 $J \equiv E_{tot}$ 이라 변조 구간의 결과는 변하지 않는다.

5 L4 · EN 14825 인증조건 경향 (Keymark)

EN 14825 A~D는 부하와 외기·공급온도를 함께 움직이므로 $COP = f(PLR, T_{out})$ 의 **인증조건 경향** 검증이다(고정경계 시험과 분리). 채점 기준은 이전 세션과 같다: C1 형상(A~D 단계 상승), C3 기율기(COP_D/COP_A 가 인증 p10~p90 안), C2 수준(각 점이 p10~p90 안; 제상·사이클링을 모델링하지 않으므로 중앙값 위가 예측되는 방향).

5.1 공기→물 (Keymark 18,106행 기준선, 5 구성 × 3 과대설계비 × 저온·중온)

수준(C2)의 「백분위」는 모델 COP가 인증 선언 분포에서 차지하는 위치다(50 = 중앙값, 90 = p90).

적용	계수	C1 형상 A→D 단조	C3 기율기 COP_D/COP_A (인증 p10~p90)	C2 수준 백분위 A/ B/C/D (중앙값)	p10~p90 안 점수
저온(바닥난방)	v2026-09-15b	15/15	15/15 — 2.48 (2.02~3.13; 인증 중앙 2.63)	94 / 91 / 69 / 83	2~3 / 4
저온	v2026-09-15	15/15	15/15 — 2.41	94 / 93 / 70 / 82	2~3 / 4
저온	v1-legacy	15/15	15/15 — 2.70	92 / 72 / 61 / 95	2~3 / 4
중온(라디에이터)	v2026-09-15b	15/15	15/15 — 2.93 (2.32~3.39; 인증 2.86)	85 / 93 / 88 / 89	0~4 / 4
중온	v2026-09-15	15/15	15/15 — 2.90	86 / 93 / 89 / 88	0~3 / 4
중온	v1-legacy	15/15	15/15 — 2.87	87 / 70 / 63 / 88	3~4 / 4

- **형상과 기율기는 세 계수판 모두 전 구성 통과.** 새 계수의 저온 기율기 2.48은 인증 중앙 2.63보다 완만하다 — D점(PR 1.6)에서 $g(PR)$ 의 저압력비 하강(η_{is} 0.65)이 COP 상승을 꺾는다. 구식은 PR 1.6에서 η_{is} 0.87이라 D가 더 높았다(백분위 95). 이번 회차는 이전 회차(2.41)보다 인증 중앙에 조금 더 가깝다.
- **수준은 중앙값 위(제상·사이클링을 모델링하지 않을 때 예측되는 방향)이며, A·B점은 p90 근처(91~94 백분위)로 구식보다 한 분위 높다.** L2의 공기→물 편향 +1.1 %와 같은 신호다 — 압축기 단품 모집단(공조용 Copeland 스크롤)의 수준이 히트 펌프 인증 모집단의 중앙보다 효율적인 쪽에 있다.
- **중온 C점의 결함은 사라진 채로 유지된다:** 구 세션에서 실외팬 과다 감속(U1)으로 중앙값의 0.77배였던 점이 정정 후 88 백분위로 이웃과 나란하다. 저온 C점(69 백분위)은 하한속도(15 rev/s) 구간으로 최소용량 공급 상태의 값이다.
- **계수 절제(ablation), 카탈로그 재실행(공기→물 adopted 153점 기준):** ideal(3효율 = 1) 47.9 % / +47.9 %, constant(채택식을 정격점에 고정, 속도 항 없음) 15.4 % / +12.2 %, legacy-v1 7.3 % / -1.6 %, **defaults(v2026-09-15b) 8.1 % / +1.1 %.** 구 계수판이 공기→물 카탈로그에서는 0.8 pp 더 낮다 — 구 계수가 파나소닉·삼성 카탈로그를 보며 정해진 값이라는 사실을 감안해 읽어야 하며, 새 계수는 그 카탈로그를 보지 않고 정해졌다(D-A). 속도 항을 없애면 7 pp가 나빠지므로 속도 의존은 여전히 모델의 큰 부분이다.

5.2 공기→공기 (Keymark 19 모델 × 난방·냉방 38행, 3 용량 × 2 냉매 × 3 과대설계비)

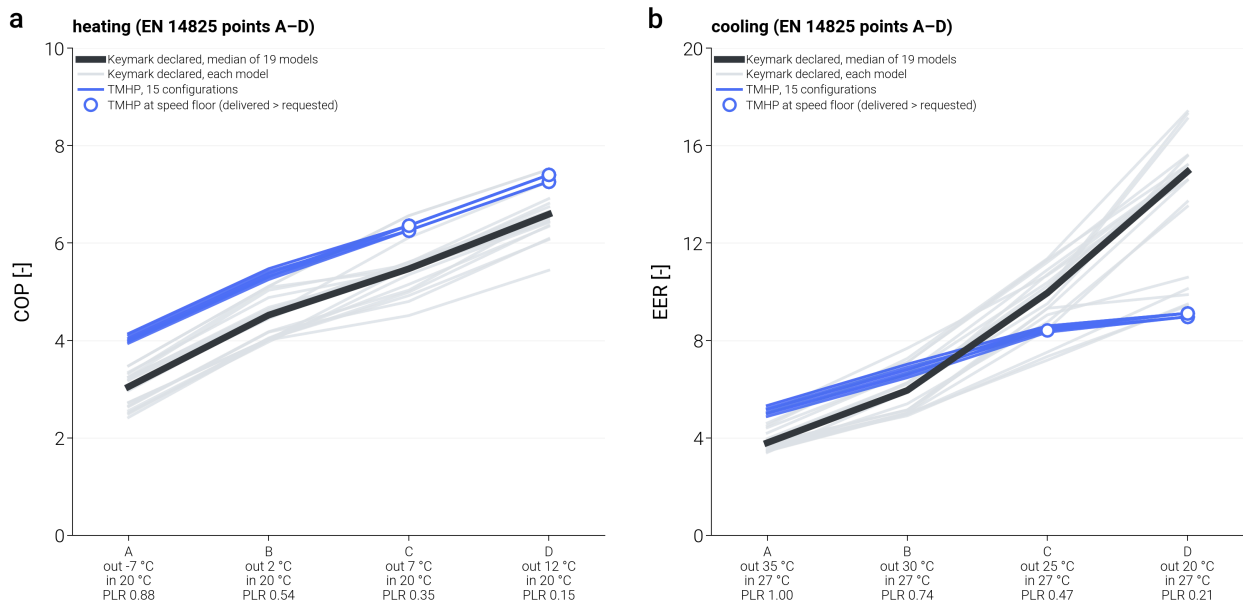


그림 10: F10. 공기→공기 EN 14825 궤적 — 모델 15 구성 vs Keymark 선언 19 모델(회색), 중앙값(검정). 각 점의 외기·실내 온도와 부분부하율을 눈금 아래에 적었다

사용 데이터 validation/data/ashp_en14825_points.csv(모델), keymark_a2a_declared.csv(선언 38행), ashp_en14825_verdict.csv

작도 절차 for cfg: trajectory over A-D; overlay declared per-model lines + median; hollow = compressor at 15 rev/s floor

해석

- 난방: A→B는 변조 구간이고 C·D는 속도 하한(15 rev/s)에 걸려 최소용량을 공급한다(15/15 구성). 변조 구간 기율기 COP_B/COP_A는 15/15 통과(모델 1.32~1.33, 선언 1.14~2.11, 중앙 1.48). 형상 C1(A→D 단조 상승)도 15/15 — 하한 구간에서도 외기가 오르면 COP가 오르기 때문인데, 그 값은 사이클링 없는 연속운전 수치다.
- 난방 수준: A점이 선언 중앙값의 1.33배, B 1.19배, C 1.16배, D 1.12배 — 저온 A점에서 가장 높다. 제상 손실을 모델링하지 않는 방향과 일치한다(A -7 °C가 제상이 가장 잦은 조건).
- 냉방: C1 15/15, 변조 구간(A→C) 기율기 15/15(모델 1.61~1.71, 선언 1.44~3.34). 수준은 A 1.36배, B 1.14배, C 0.85배, D 0.61배 — 저부하 냉방에서 선언 EER이 급등(D점 중앙 14.9)하는 것을 모델이 따라가지 못한다. 실기기는 D점을 사이클링으로 통과하며 그때의 EER은 Cd 보정을 받은 값이라, 연속운전 최소용량으로 계산한 모델값과 직접 비교할 대상이 아니다.
- 19 모델·3 제조사라 p10~p90을 만들 수 없어 개별 계적·중앙값·최소~최대만 제시하고 채점은 형상·기율기까지다(이전 세션 판정 유지).

읽는 법. 공기→공기의 EN 14825 부분부하율은 설계 난방수요 기준이고 3.5 kW급 스플릿의 최소용량(15 rev/s)이 C·D 요구부하보다 커서, 인증 시험에서 실기기는 사이클링(Cd)으로 그 점을 통과한다. TMHP는 사이클링을 모사하지 않으므로 이 구간의 모델값은 「최소용량 연속운전」이며 선언값과 직접 비교하지 않는다(전략 § 8).

6 추가 데이터 탐색 결과 (Chrome 브리지)

대상	결과	사용
Shao et al. 2004, Int. J. Refrig. 27(8) 805~815	Elsevier 원문 확보(Cloudflare 통과 후 스트리밍 전송). Table 1의 맵 다항식과 Table 2~3의 주파수 보정으로 로터리 3기 × 30~120 Hz 맵을 재구성. 냉매는 명시되지 않아 R22로 추정(체적 검사 일치). 전력은 「compressor motor power input」으로 기재	적합에 사용(324행 → 유효 278행)
Mitsubishi Electric 로터리 카탈로그(2종)	고정속 정격점과 배제용적만 — 다속도 맵 없음. Shao의 RHV207FEM 배제용적(20.7 cm ³) 교차확인	교차확인만
Toshiba Carrier 로터리 카탈로그, Toshiba Review 2001 DC 트윈 로터리	용량 범위와 그림 형태의 효율 곡선만	검토 후 미사용
Danfoss Coolselector Online	Thinfinity 원격 데스크톱 — 스크래핑 불가	—
Bitzer 웹 소프트웨어	React 메뉴 자동화 비용 큼 — 이번 회차 보류	—

증거 원문은 validation/evidence/compressor_maps/(gitignore)에 두고 validation/registry/sources.yaml에 출처·용도를 등록했다(34건 기술, 45건 아카이브).

7 한계 · 미검증 · 다음 데이터 우선순위

한계	내용과 다음 조치
현대 로터리의 다속도 데이터 없음	속도 항(η_v 의 B, η_{em} 의 n_0)은 스크롤과 2004년 R22 로터리에서 왔다. 현대 R290 로터리는 Highly 정격 8점($n^* = 1$)만 있고 곱 수준은 폴링식과 9 % 안에서 맞았지만 형상은 미검증. 공기→공기 검증군(Daikin·Fujitsu)이 로터리라 이 공백이 모델 클래스에 직결된다. 다음 데이터 우선순위 1
정격 위 속도($n^* > 1.2$)	정격 위 저하는 두 기계에서 -3~-18 %로 실재하지만 폭을 정할 두 번째 소스가 없어 D = 0으로 동결. ASHP는 $n^* 2.5$ (150 rev/s)까지 운전하므로 한랭지 고부하 점의 η_{em} 은 과대일 수 있다

R22 로터리 수준 27 % 이탈	2004년 유도기(추정) 로터리의 수준은 어떤 식으로도 맞지 않는다(총 오차 32 %). 범용 기본값이 대표하는 것은 현대 인버터 기계이며, 이 세 기계는 곱의 수준을 3 % 끌어내린 상태로 들어와 있다. 소스별 가중을 바꾸지 않은 것은 D-A(카탈로그 잔차로 계수를 만지지 않는다)와 같은 이유 — 결과를 보고 데이터를 고르지 않기 위해서다
R290 스크롤 1대	Guth 발표식 1대(정이가 달라 η_v 와 곱만). R290 로터리 정격 8점이 수준을 보강. 냉매별 계수 분리는 어느 층도 요구하지 않았으나 R290 표본은 얇다
PR > 8 외삽	η_{is} 를 0.30에서 유지. ASHPB 고온급탕(PR 10~18, 증기분사 기기)은 이 구간이라 그 패리티(Samsung EHS HT)는 압축기식의 검증 밖
PR×속도 상호작용	t = 9로 유의하나 LOCO 0.05 pp. I2xE1xX1(k = 0.028)로 아카이브에 기록
기계 간 산포	η_v sd 0.079, 곱 sd 0.070 — 범용 기본값이 없앨 수 없는 부분. 카탈로그 패리티의 기기별 편향도 같은 크기로 읽어야 한다
분리 앵커 1대	$\eta_{em}(1) = 0.936$ 은 Cuevas 1대 6점. ± 0.03 이동 시 η_{is} 가 $\mp 3\%$ 이동 → 난방용량·토출온도에 그대로 전이. 토출온도가 있는 두 번째 실측 소스가 필요
사이클링·제상·최소변조 미모델링	변경 없음(D1 유지). 하한 구간은 연속운전 최소용량 수치이며 Cd 없이 인용하지 않는다
Notion 판정 대장	U3 보류 등급·U1 정정·계수 v2026-09-15b 채택 행은 사용자 확인 후 기록(R3)

8 아카이브·재현

```

cd TMHP-feat-compressor-efficiency-defaults
# L1 -- compressor maps (bridge needed only for the harvest step)
uv run --with playwright python3 -m validation.compressor_maps.fetch.copeland_opi --summary
uv run python3 -m validation.compressor_maps.parse.copeland_opi
uv run python3 -m validation.compressor_maps.parse.cuevas2009
uv run python3 -m validation.compressor_maps.parse.highly2024
uv run python3 -m validation.compressor_maps.parse.guth2023
uv run python3 -m validation.compressor_maps.parse.shao2004
uv run python3 -m validation.compressor_maps.derive && uv run python3 -m
validation.compressor_maps.prepare
uv run python3 -m validation.compressor_maps.fit && uv run python3 -m
validation.compressor_maps.cv
uv run python3 -m validation.compressor_maps.emit_coefficients --version v2026-09-15b
uv run python3 -m validation.compressor_maps.figures
# L2 / L3 / L4
uv run python3 -m validation.parity.run
uv run python3 -m validation.fixed_boundary_plr.sweep && uv run python3 -m
validation.fixed_boundary_plr.figure
uv run python3 -u -m validation.en14825_seasonal_trend.air_to_water # ~60 min incl. ablation
uv run python3 -u -m validation.en14825_seasonal_trend.air_to_air
# gates
uv run pytest -q && uv run ruff check src/tmhp tests scripts validation && uv run mypy src/tmhp

```

파일 위치: 계수 아카이브 validation/coefficients/v2026-09-15b/, 압축기 데이터 validation/data/compressor_maps/, 증거 원문 validation/evidence/compressor_maps/(gitignore; registry/sources.yaml에 출처), 검증 결과 validation/results/(+manifest.json에 계수 버전·git HEAD), 고정경계 validation/data/fixed_boundary_plr/, 인증 경향 validation/data/en14825_trend_*.csv·ashp_en14825_*.csv(+ 제품별 manifest). 이 리포트: temp/tmhp_coefficient_update_report/.